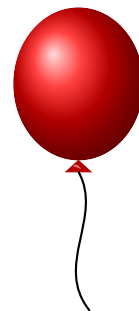


G La rondalla de Pontemiñá



En Pontemiñá, como en tantos pueblos de Galicia, la rondalla es el corazón del lugar. Una rondalla es una agrupación de música popular —bandurrias, laúdes, guitarras, panderetas y muchas voces— en la que cabe todo el vecindario, de los niños a los más mayores, repartidos por instrumento: los gaiteros, los de bandurria, las pandereteiras... Más que tocar, es la razón para juntarse cada semana, lo que mantiene unidas a las familias y a las generaciones.

El gran día es el concurso. Cuando llega el invierno, las rondallas de los pueblos de la comarca se miden en un certamen que llena el recinto toda la tarde, y cada pueblo quiere dejar su nombre bien alto. Por eso lo preparan al milímetro: el jurado lo valora todo y, sobre el escenario, el tiempo está tasado —cada rondalla tiene unos minutos exactos, ni uno más—, de modo que cada gesto de la coreografía cuenta.

Este año, don Amaro, el director de la rondalla de Pontemiñá, ha preparado una coreografía muy vistosa. Cada cuadrilla forma una *fila*, y sus componentes deben acabar colocados *por altura*, del más bajito al más alto. Pero al empezar están desordenados. Para colocarlos, don Amaro va cantando intercambios: cuando grita dos posiciones (a, b) , los componentes que ocupan esas posiciones de la fila se cambian el sitio.

Lo bonito es que no todas las cuadrillas hacen lo mismo a la vez. Mientras canta, don Amaro va señalando con la batuta a unas cuadrillas u otras, y solo las cuadrillas señaladas ejecutan ese intercambio; las demás se quedan quietas. El público ve una única coreografía, dirigida con una sola batuta, pero cada cuadrilla, que partía de un orden distinto, recorre su propio camino hasta quedar formada.

Como el tiempo está tasado, don Amaro no puede dar más de 2500 órdenes en total. Ayúdale a decidir la secuencia de órdenes —cada una con sus dos posiciones y las cuadrillas a las que señala— para que, al terminar, todas las cuadrillas queden colocadas por altura.

ENTRADA

La primera línea contiene el número de casos de prueba T ($0 \leq T \leq 1000$). A continuación se describen los T casos.

Cada caso comienza con una línea con dos enteros n y k ($1 \leq n, k \leq 200$): el número de componentes de cada cuadrilla y el número de cuadrillas. Cada una de las k líneas siguientes describe una cuadrilla mediante una permutación de $1, \dots, n$: el j -ésimo número es la altura relativa del componente que ocupa la posición j de la fila al empezar (1 es el más bajito y n el más alto). Una cuadrilla queda colocada por altura cuando en cada posición j se encuentra el componente de altura j .

La suma de $n \cdot k$ de todos los casos de una misma entrada no superará 10^5 .

SALIDA

Para cada caso de prueba se escribirá lo siguiente. La primera línea contendrá m , el número de órdenes que da don Amaro ($0 \leq m \leq 2500$). Cada una de las m líneas siguientes describirá una orden con:

- dos enteros a y b ($1 \leq a, b \leq n$, $a \neq b$): las dos posiciones de la fila que se intercambian;
- un entero c ($1 \leq c \leq k$), seguido de c enteros distintos entre 1 y k : las cuadrillas a las que don Amaro señala con la batuta en esa orden.

Las órdenes se ejecutan en el orden en que se escriben. Si hay varias soluciones válidas, se aceptará cualquiera.

EJEMPLOS

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
2	3
4 2	1 3 2 1 2
3 4 1 2	2 4 1 1
3 2 4 1	1 4 1 2
2 1	1
2 1	1 2 1 1

NOTAS

En el primer caso, don Amaro da tres órdenes. En la primera intercambia las posiciones 1 y 3 señalando a las dos cuadrillas. En la segunda intercambia las posiciones 2 y 4 solo en la cuadrilla 1. En la tercera intercambia las posiciones 1 y 4 solo en la cuadrilla 2. Al terminar, las dos filas quedan ordenadas: 1, 2, 3, 4.

En el segundo caso hay una sola cuadrilla con dos componentes en orden inverso; basta una orden que intercambie las dos posiciones señalando a esa cuadrilla.